

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Niveau FACILE — énoncés

Exercice 1 — écrire la constante d'équilibre

Écrire l'expression de la constante d'équilibre K pour chaque réaction (phase homogène).

- a) $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(g)$;
- b) $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$;
- c) $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$.

Exercice 2 — équilibres hétérogènes : que garde-t-on ?

Écrire K en n'oubliant pas d'**exclure les solides et liquides purs**.

- a) $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$;
- b) $2\text{A}(aq) + \text{B}(s) \rightleftharpoons 2\text{C}(g) + \text{D}(aq)$;
- c) $\text{FeO}(s) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{Fe}(s) + \text{CO}_2(g)$.

Exercice 3 — interpréter la valeur de K

Pour trois réactions à une même température, on mesure les constantes d'équilibre suivantes. Indiquer, pour chacune, si l'équilibre est déplacé vers les **produits**, vers les **réactifs**, ou s'il y a coexistence comparable.

- a) $K = 1 \times 10^5$;
- b) $K = 2 \times 10^{-4}$;
- c) $K = 1,5$.

Exercice 4 — une perturbation à la fois

La synthèse de l'ammoniac $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(g)$ est **exothermique**. Le système est à l'équilibre. Indiquer le sens de déplacement (droite / gauche / aucun) pour chaque action.

- a) On ajoute du N_2 .
- b) On retire du NH_3 .
- c) On augmente la pression (à température constante).
- d) On ajoute un catalyseur.

Exercice 5 — la température change K

- a) Pour une réaction **exothermique**, comment varie K si l'on *augmente* T ?
- b) Pour une réaction **endothermique**, comment varie K si l'on *augmente* T ?
- c) Parmi ces trois facteurs, lequel modifie la *valeur* de K : la température, les concentrations initiales, ou l'ajout d'un catalyseur ?